분야별 투자전략 : 분과별 작성 양식

1 차세대통신

<차세대통신 분류체계>(안)

대분류	중분류	기술 개요(예시)
차세대 유·무선통신	6G 원천/상용화	• 6G 시스템 비전, 핵심 부품 및 원천 기술 개발 • Pre-6G 시연 및 상용화 준비, 표준 선점 • Extreme Massive MIMO, 테라헤르츠(THz) 대역 기술
	5G 고도화 (5G-Adv)	• 5G-Advanced 융합 서비스 및 성능 고도화 • 산업 현장(B2B) 확산을 위한 특화망 기술
위성통신	저궤도 위성통신	• 저궤도 군집 위성 통신 시스템 및 체계 종합 • 위성통신 단말(지상국 포함) 및 탑재체 기술 • 6G-Satellite 통합 표준(3GPP 기반) 기술
	국방/공공 위성	• 국방 전략 기술 연계 감시 정찰 및 통신 지원 • 한국형 위성항법(KPS) 및 PNT 시스템 연계
네트워크·전파 기반강화	O-RAN/ AI-RAN	• 기지국 가상화(vRAN) 및 개방형 무선 접속망 기술 • 다수 장비 호환성 확보 및 인터페이스 표준화 • AI 기반 네트워크 최적화 (AI-RAN) 플랫폼 구축
	네트워크 지능화	• AI 기반 주파수 간섭 분석 및 전파 예측 • 클라우드 네이티브 네트워크 전환 기술
	전파 핵심기술	• 디지털 인프라 확장을 위한 전파 핵심 기술
생태계 강화	핵심 부품/장비	• 통신용 화합물 반도체 및 RF 핵심 부품 자립화 • 공급망 다변화를 위한 소부장 국산화 지원 • 안테나, 필터 등 차세대 중점기술 직결 부품
	기반 조성/인력	• 시험망(Testbed) 구축 및 운영 지원 • 차세대 통신 분야 혁신 인재 양성 (산학연 연계) • 법·제도적 기반 확대
	차세대 산업 특화망·서비스	• 의료, 국방, 제조, 모빌리티 등 산업 도메인 차세대 특화망 및 서비스 개발